UMI：人手示范怎样交给机器人？

训练：A → B → C　　部署：C → D 闭环

A　人手采集



GoPro 鱼眼 RGB
+ 内置 IMU

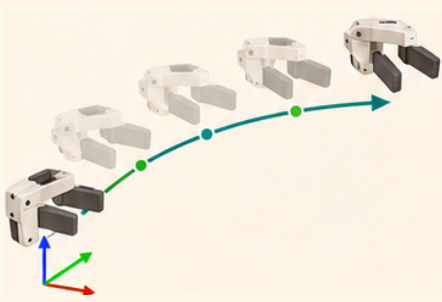
侧镜保留视差
手指控制开合

RGB + IMU → 录成 MP4

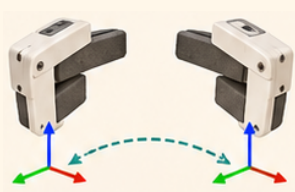
B　离线恢复动作标签

视觉惯性 SLAM → 米制位姿

指间标记 → 连续夹爪宽度



共用当前起点 T_0



双臂相对位姿

$$\Delta T_{0\to t} = T_0^{-1} T_t$$

机器人运动学 → 过滤不可行轨迹

C　条件 Diffusion Policy

条件 c：图像、相对位姿、宽度历史

双臂任务另加入两夹爪相对位姿

训练：动作加噪得到 $A^{(k)}$

$$\mathcal{L} = \|\epsilon - \epsilon_\theta(A^{(k)}, k, c)\|^2$$

k：扩散步；ϵ：所加噪声

噪声预测教学式；误差更新策略 θ

推理：随机噪声 + 当前条件 c



逐轮去噪 → 相对位姿 + 宽度序列

D　对齐时钟，闭环执行



测量各路时延
按目标到达时刻
调度臂与夹爪

腕部 RGB + 机器人本体反馈

↓

对齐历史 → C 中策略推理

↓

丢弃过期目标 → 分别提前发指令

↓

机械臂 / 夹爪 → 环境